

РАЗДЕЛ IV

A PRIORI

Принятый нами взгляд на философию можно, я полагаю, явно описать как разновидность эмпиризма. Ибо характерная черта эмпирика — избегать метафизики на основании того, что каждая фактуальная пропозиция должна указывать на чувственный опыт. И даже если концепция философствования как аналитической деятельности не обнаруживается в традиционных теориях эмпириков, мы видели, что она внутренне присуща их практике. В то же время необходимо прояснить, что, называя себя эмпириками, мы не заявляем об убежденности в каких-либо психологических доктринах, которые обычно связывают с эмпиризмом. Ибо даже если эти доктрины правильны, их правильность не зависит от правильности какого-либо философского тезиса. Они могли бы основываться только на наблюдении, а не на чисто логических соображениях, на которых покоится наш эмпиризм.

Признав себя эмпириками, мы должны теперь разобратся с возражением, обычно выдвигаемым против всех форм эмпиризма, а именно с возражением, что невозможно на основании эмпиристских принципов объяснить наше знание необходимых истин. Ибо, как убедительно показал Юм, ни одна общая пропозиция, обоснованность которой подлежит проверке действительным опытом, никогда не может быть логически достоверной. Неважно, как часто она верифицируется на практике; все еще остается возможность того, что она будет опровергнута некоторым бу-

дущим случаем. Тот факт, что закон подтверждался в $n - 1$ случаях, не дает логической гарантии, что он будет подтвержден также и в n -м случае, и неважно, насколько большим мы берем n . И это означает, что относительно общей пропозиции, указывающей на действительность, никогда нельзя показать, что она является необходимо и универсально истинной. В лучшем случае, она может быть правдоподобной гипотезой. И это, как мы обнаружим, применимо не только к общим пропозициям, но и ко всем пропозициям, которые имеют фактуальное содержание. Ни одна из них не может стать логически достоверной. Этот вывод, который мы уточним позднее, должен принять каждый последовательный эмпирик. Зачастую считается, что этот вывод приводит эмпирика к законченному скептицизму, но это не так. Ибо тот факт, что правильность пропозиции не может быть логически гарантирована, никоим образом не влечет следствия, что для нас было бы неразумным в нее верить. Напротив, неразумно искать гарантию там, где она не может появиться, требовать достоверность там, где доступна лишь вероятность. Мы уже высказывались об этом, ссылаясь на работу Юма. И мы сделаем этот пункт более ясным, когда перейдем к рассмотрению вероятности, при объяснении употребления которой мы воспользуемся эмпирическими пропозициями. Мы обнаружим, что нет ничего неправильного или парадоксального в точке зрения, что все 'истины' науки и здравого смысла являются гипотезами; и, следовательно, тот факт, что этот пункт включает данную точку зрения, не является возражением на тезис эмпиризма.

С действительным затруднением эмпирик встречается в связи с истинами формальной логики и математики. Ибо хотя научное обобщение легко признается ошибочным, истины математики и логики каждому кажутся необходи-

мыми и достоверными. Но если эмпиризм верен, то ни одна пропозиция, имеющая фактуальное содержание, не может быть необходимой или достоверной. Соответственно, эмпирик должен иметь дело с истинами логики и математики одним из двух следующих способов: либо он должен сказать, что они не являются необходимыми истинами, и в этом случае он должен объяснить универсальное убеждение в том, что они необходимо истины; либо он должен сказать, что они не имеют фактуального содержания, и тогда он должен объяснить, каким образом пропозиция, лишенная всякого фактуального содержания, может быть истинной, полезной и неожиданной.

Если ни одно из этих направлений не будет удовлетворительно доказано, то мы будем вынуждены уступить дорогу рационализму. Мы будем вынуждены признать, что существуют какие-то истины о мире, которые мы можем знать независимо от опыта; что существуют какие-то свойства, которые мы можем приписать всем объектам, даже если мы не можем постижимым образом наблюдать, что они есть у всех объектов. И, как загадочный и необъяснимый факт, мы должны будем признать, что наше мышление обладает силой авторитетно раскрывать нам природу объектов, которые мы никогда не наблюдали. Или же мы должны принять кантианское объяснение, которое, помимо уже затронутых нами эпистемологических затруднений, лишь добавляет таинственность.

Ясно, что любая такая уступка рационализму нарушила бы главную аргументацию этой книги. Ибо допущение, что существуют какие-то факты о мире, которые могут быть известны независимо от опыта, было бы несовместимо с нашим фундаментальным утверждением, что предложение не говорит ничего, если оно эмпирически не верифицируемо. И, таким образом, вся сила нашей атаки на мета-

физику была бы сведена на нет. Следовательно, для нас жизненно важно быть в состоянии показать, что тот или иной эмпиристский подход к пропозициям логики и математики является правильным. Если мы в этом преуспеем, то уничтожим основания рационализма. Ибо фундаментальный догмат рационализма заключается в том, что мышление – это независимый источник знания и, кроме того, это более надежный источник знания, нежели опыт. Действительно, некоторые рационалисты заходят так далеко, что считают мышление единственным источником знания. И основание для этой точки зрения заключается просто в том, что единственные необходимые истины, которые мы знаем о мире, известны посредством мышления, а не посредством опыта. Так что если мы сможем показать, что рассматриваемые истины не являются необходимыми, или что они не являются ‘истинами о мире’, то мы устраним основание, на котором покоится рационализм. Мы будем обосновывать эмпиристское утверждение, что нет ‘истин разума’, указывающих на реальность.

Направление, утверждающее, что истины логики и математики не являются необходимыми или достоверными, было принято Миллем. Он утверждал, что эти пропозиции суть индуктивные обобщения, основанные на очень большом числе примеров. Тот факт, что число подтверждающих примеров столь велико, объясняет, с его точки зрения, нашу убежденность в том, что эти обобщения необходимо и универсально истинны. Свидетельство в их пользу настолько сильно, что нам кажется невероятным, чтобы когда-нибудь появился противоположный пример. Тем не менее в принципе возможно, чтобы такие обобщения были опровергнуты. Они в высшей степени вероятны, но, будучи индуктивными обобщениями, они не являются достоверными. Различие между ними и естественнонаучными гипотезами

тезами — это различие в степени, а не различие по роду. Опыт дает нам вполне достаточное основание предполагать, что ‘истина’ математики или логики истинна универсально, но у нас нет на это гарантии. Ибо эти ‘истины’ суть лишь эмпирические гипотезы, которые работали особенно хорошо в прошлом, но, подобно всем эмпирическим гипотезам, они теоретически опровержимы.

Такое решение эмпиристского затруднения относительно пропозиций логики и математики я не считаю приемлемым. Обсуждая его, необходимо проводить различие, которое, вероятно, уже содержится в известном изречении Канта, что, хотя не может быть сомнений в том, что все наше знание начинается с опыта, из этого не следует, что все оно возникает из опыта¹. Когда мы говорим, что истины логики известны независимо от опыта, мы, конечно, не говорим, что они врожденные, в том смысле, что мы рождаемся, зная их. Очевидно, что математика и логика должны изучаться таким же способом, как должны изучаться химия и история. И мы не отрицаем, что первый человек, обнаруживший данную логическую или математическую истину, пришел к ней посредством индуктивного метода. Весьма вероятно, например, что принцип силлогизма был сформулирован не до, а после того, как правильность силлогистического рассуждения наблюдалась в некотором числе отдельных случаев. Однако когда мы говорим, что логические и математические истины известны независимо от опыта, мы обсуждаем не исторический вопрос, касающийся способа, которым эти истины были первоначально открыты, и не психологический вопрос, касающийся способа, которым каждый из нас приходит к знанию о них, а эпистемологический вопрос. Отвергаемая нами точка зрения

¹ *Critique of Pure Reason*, 2nd ed., Introduction, section i.

Милля состоит в том, что пропозиции логики и математики имеют тот же статус, что и эмпирические гипотезы, и что их обоснованность определяется таким же способом. Мы утверждаем, что они независимы от опыта в том смысле, что своей обоснованностью они не обязаны эмпирической верификации. Мы можем прийти к их открытию посредством индуктивной процедуры, но, однажды осознав их, мы видим, что они необходимо истинны, что они имеют силу для всякого мыслимого случая. И это служит тому, чтобы отличать их от эмпирических обобщений. Ибо мы знаем, что пропозиция, правильность которой зависит от опыта, не может рассматриваться как необходимо и универсально истинная.

Отвергая теорию Милля, мы вынуждены быть несколько догматичными. Мы можем лишь ясно сформулировать проблему, а затем увериться в том, что его точка зрения будет сочтена расходящейся с соответствующими логическими фактами. Последующие рассуждения могут послужить для демонстрации того, что, из двух открытых для эмпирика способов иметь дело с логикой и математикой, способ, принятый Миллем, не является правильным.

Лучший способ обосновать наше утверждение, что истины формальной логики и чистой математики необходимо истинны, заключается в том, чтобы исследовать случаи, в которых они могут показаться опровергнутыми. Легко может случиться, например, что, взяв пять пар объектов и приступив к пересчету, я обнаруживаю, что их насчитывается лишь девять. И если я хочу ввести людей в заблуждение, то я могу сказать, что в этом случае дважды пять не равняется десяти. Но в этом случае я не использовал бы сложный знак ' $2 \times 5 = 10$ ' тем способом, которым он обычно используется. Я рассматривал бы его не как выражение чисто математической пропозиции, но как выражение эм-

пирического обобщения в том смысле, что всякий раз, когда я пересчитывал то, что казалось мне пятью парами объектов, я обнаруживал, что их в сумме десять. Это обобщение вполне могло бы быть ложным. Но если оно оказалось ложным в данном случае, никто не сказал бы, что опровергнута математическая пропозиция ' $2 \times 5 = 10$ '. Сказали бы, что я ошибался, предполагая, что с самого начала было пять пар объектов; или что один из объектов был убран, пока я считал; или что два из них слились; или что я считал неправильно. В качестве объяснения приняли бы какую-нибудь эмпирическую гипотезу, наилучшим образом согласующуюся с общепринятыми фактами. Ни при каких обстоятельствах не было бы принято одно объяснение, что десять не всегда является произведением двух и пяти.

Возьмем другой пример. Если обнаруживается, что у того, что кажется евклидовым треугольником, сумма углов при измерении не составляет 180 градусов, мы не говорим, что встретились с примером, который лишает обоснованности математическую пропозицию о равенстве суммы трех углов евклидова треугольника 180 градусам. Мы говорим, что неправильно измерили, или, что более вероятно, что измеренный нами треугольник не является евклидовым. Таковой является наша процедура в каждом случае, когда кажется, что математическая истина может быть опровергнутой. Мы всегда сохраняем ее обоснованность, принимая какое-то другое объяснение данному обстоятельству.

То же самое применяется к принципам формальной логики. Мы можем рассмотреть пример, относящийся к так называемому закону исключенного третьего, который устанавливает, что пропозиция должна быть либо истинной, либо ложной; или, иначе, устанавливает невозможность того, чтобы ни пропозиция, ни то, что ей противоречит,

не были истинными. Можно предположить, что пропозиция формы 'х перестал делать у' в определенных случаях составляла бы исключение из этого закона. Например, если мой друг никогда еще мне не писал, то кажется вполне справедливым утверждать, что не истинно и не ложно то, что он прекратил мне писать. Но фактически такой пример отказались бы принять как то, что лишает обоснованности закон исключенного третьего. Указали бы на то, что пропозиция 'Мой друг прекратил мне писать' не является простой, а представляет собой конъюнкцию двух пропозиций: 'Мой друг писал мне в прошлом' и 'Мой друг теперь мне не пишет'. Кроме того, пропозиция 'Мой друг не перестал мне писать' не противоречит, как может показаться, пропозиции 'Мой друг перестал мне писать', но лишь противоположна ей. Ибо она означает, что 'Мой друг писал мне в прошлом, и он все еще мне пишет'. Поэтому, когда мы говорим, что пропозиция вроде 'Мой друг перестал мне писать' иногда не является ни истинной, ни ложной, мы выражаемся неточно. Ибо мы, по-видимому, говорим, что ни она сама, ни то, что ей противоречит, не являются истинными. Тогда как то, что мы имеем в виду, или то, что нам следовало бы иметь в виду, заключается в том, что ни она, ни ее кажущееся противоречие не являются истинными. А ее кажущееся противоречие на самом деле есть только ее противоположность. Таким образом, мы предохраняем закон исключенного третьего, демонстрируя, что отрицание предложения не всегда дает противоречие первоначально выраженной пропозиции.

Нет необходимости приводить дальнейшие примеры. Какой бы пример мы ни взяли, мы всегда обнаружим, что ситуации, в которых логический или математический принцип может показаться опровергнутым, объясняются таким образом, чтобы оставить этот принцип незатрону-

тым. И это показывает, что Милль ошибался, полагая, что может возникнуть ситуация, которая ниспровергла бы математическую истину. Принципы логики и математики универсально истинны просто потому, что мы никогда не позволим им быть чем-то другим. И причина этого в том, что мы не можем отказаться от них, не противореча самим себе, не погрешив против правил, управляющих употреблением языка, делая, таким образом, наши выражения неменяемыми. Другими словами, истины логики и математики суть аналитические пропозиции или тавтологии. Говоря это, мы высказываем то, что будет считаться в высшей степени дискуссионным утверждением, и мы должны теперь приступить к прояснению его следствий.

Самое известное определение аналитической пропозиции, или, в терминологии Канта, суждения, ему и принадлежит. Он говорил¹, что аналитическое суждение – это суждение, в котором предикат В принадлежит субъекту А как то, что скрыто содержится в понятии А. Он противопоставлял аналитические суждения синтетическим суждениям, в которых предикат В находится вне субъекта А, хотя и находится в связи с ним. Аналитические суждения, объясняет он, ‘через предикат ничего не добавляют к понятию субъекта, но только делят его на такие составляющие понятия, которые в нем мыслятся, хотя и в смешанном виде’. Синтетические суждения, с другой стороны, ‘добавляют к понятию субъекта предикат, который в нем никак не мыслится и который никакой анализ не смог бы из него извлечь’. В качестве примера аналитического суждения Кант приводит суждение ‘все тела протяженны’ на том основании, что требуемый предикат ‘в соответствии с принципом противоречия’ может быть извлечен из понятия ‘тело’.

¹ *Critique of Pure Reason*. 2nd ed., Introduction, sections iv и v.

В качестве примера синтетического суждения он предлагает суждение ‘все тела имеют тяжесть’. Он также указывает на ‘ $7+5=12$ ’ как на синтетическое суждение на том основании, что понятие двенадцати еще никоим образом не мыслится в простом мышлении объединения семи и пяти. И он, по-видимому, рассматривает это как эквивалент высказыванию, что данное суждение не основывается на одном принципе противоречия. Он также утверждает, что наше знание не расширяется посредством аналитических суждений так, как оно расширяется за счет синтетических суждений. Ибо в аналитических суждениях ‘понятие, которое у меня уже есть, просто формулируется и становится мыслимым для меня’.

Я полагаю, это достаточно точное резюме кантовского объяснения различия между аналитическими и синтетическими пропозициями; но я не думаю, что это объяснение преуспело в том, чтобы сделать это различие ясным. Ибо даже если мы оставляем в стороне затруднения, вырастающие из употребления смутного термина ‘понятие’, и неоправданное допущение, что о каждом суждении, также как и о каждом немецком или английском предложении, можно говорить как об имеющих субъект и предикат, все равно остается ключевой недостаток: Кант не дает одного прямого критерия для различия аналитических и синтетических пропозиций; он дает два разных критерия, которые отнюдь не эквивалентны. Так, его основанием для утверждения, что пропозиция ‘ $7+5=12$ ’, – синтетическая, является, как мы видели, то, что субъективное содержание ‘ $7+5$ ’ не содержит субъективного содержания ‘12’; тогда как его основанием для утверждения, что ‘все тела протяженны’ – это аналитическая пропозиция, и она покоится на одном принципе противоречия. То есть, он использует психологический критерий в первом из этих примеров и логиче-

ский критерий во втором, и принимает их эквивалентность как само собой разумеющееся. Но фактически, пропозиция, являющаяся синтетической согласно первому критерию, согласно второму может вполне оказаться аналитической. Ибо, как мы уже указывали, символы могут быть синонимичными, не имея для кого-нибудь одного и того же интенционального значения. Соответственно, из того факта, что можно мыслить сумму семи и пяти без того, чтобы с необходимостью мыслить двенадцать, отнюдь не следует, что пропозицию ' $7+5=12$ ' нельзя отрицать без самопротиворечия. Из остального его доказательства ясно, что на самом деле Кант стремится основываться на этой логической пропозиции, а не на какой-то психологической пропозиции. Использование им психологического критерия привело его к мысли, что он обосновал ее, тогда как он этого не сделал.

Я полагаю, мы можем сохранить логическую суть кантовского различия между аналитическими и синтетическими пропозициями, одновременно избегая смешений, которые искажают его реальное значение, если скажем, что пропозиция является аналитической, когда ее обоснованность зависит исключительно от определений составляющих ее символов, и синтетической — когда ее обоснованность определяется фактами опыта. Так, пропозиция 'Есть муравьи, которые основали систему рабства' является синтетической, ибо мы не можем сказать, истинна она или ложна простым рассмотрением определений составляющих ее символов. Мы должны обратиться к реальному наблюдению за поведением муравьев. С другой стороны, пропозиция 'Некоторые муравьи либо паразитируют, либо нет' является аналитической, ибо нет необходимости прибегать к наблюдению, чтобы обнаружить, существуют ли паразитирующие муравьи. Если известно, каково назначение слов

‘либо, либо’ и ‘не’, то можно видеть, что любая пропозиция формы ‘Либо p истинно, либо p не истинно’ обоснована независимо от опыта. Соответственно, все такие пропозиции являются аналитическими.

Нужно отметить, что пропозиция ‘Некоторые муравьи либо паразитируют, либо нет’ не дает какой бы то ни было информации о поведении муравьев, или даже о какой-либо действительности. И это применимо ко всем аналитическим пропозициям. Ни одна из них не дает никакой информации о какой-либо действительности. Другими словами, они полностью лишены фактуального содержания. И именно по этой причине никакой опыт не может их опровергнуть.

Говоря, что аналитические пропозиции лишены фактуального содержания и, следовательно, что они не говорят ничего, мы не предполагаем, что они бессмысленны тем способом, которым бессмысленны метафизические выражения. Ибо хотя они не дают нам никакой информации о какой-либо эмпирической ситуации, они просвещают нас, иллюстрируя способ, которым мы употребляем определенные символы. Так, если я говорю ‘Ничто не может быть окрашено различными способами в одно и то же время относительно одной и той же своей части’, я ничего не говорю о свойствах какой-то реальной вещи; но я не сообщаю бессмыслицу. Я выражаю аналитическую пропозицию, которая сообщает нашу решимость называть окрашенное пространство, качественно отличающееся от смежного окрашенного пространства другой частью данной вещи. Другими словами, я просто обращаю внимание на следствия определенного словоупотребления. Сходным образом, утверждая, что если все бретонцы суть французы, и все французы суть европейцы, то все бретонцы суть европейцы, — я не описываю какую-либо реальность. Но

я показываю, что в высказывании, что все бретонцы суть французы, и все французы суть европейцы, имплицитно содержится дополнительное высказывание, что все бретонцы суть европейцы. И тем самым я указываю на соглашение, управляющее нашим употреблением слов 'если' и 'все'.

Мы видим тогда, что есть смысл, в котором аналитические пропозиции действительно дают нам новое знание. Они обращают внимание на словоупотребление, которое, в противном случае, мы не могли бы осмыслить, и раскрывают неожиданные следствия наших утверждений и убеждений. Но мы можем видеть, что также есть смысл, в котором о них можно сказать, что они ничего не добавляют к нашему знанию. Ибо они сообщают нам только то, что мы, можно сказать, уже знаем. Так, если я знаю, что существование Майских королей – это пережиток древесного культа, и обнаруживаю, что Майские королевы все еще есть в Англии, я могу использовать тавтологию 'Если p влечет q , и p истинно, то q истинно', чтобы продемонстрировать, что в Англии до сих пор есть пережиток древесного культа. Но говоря, что в Англии все еще существуют Майские королевы и что существование Майских королей – это пережиток древесного культа, я уже утверждал существование в Англии пережитка древесного культа. На самом деле, использование тавтологии позволяет мне сделать это скрытое утверждение явным. Но оно не дает мне никакого нового знания в том смысле, в котором новое знание мне сообщает эмпирическое свидетельство о запрете выборов Майских королей. Если кому-то нужно изложить всю имеющуюся информацию, которой он обладает относительно реальности, он не будет записывать никакие аналитические пропозиции. Но он использует аналитические пропозиции при составлении своей энциклопедии и, таким образом, включит пропозиции, которые в противном слу-

чае он бы пропустил. Формулировка аналитических пропозиций не только позволяет ему сделать его информационный перечень полным, но и придает ему уверенность в том, что синтетические пропозиции, перечень которых составлен, образуют самонепротиворечивую систему. Показывая, какие способы комбинации пропозиций приводят к противоречию, они предохраняют его от включения несовместимых пропозиций и, таким образом, от составления перечня, лишённого смысла. Но постольку, поскольку мы действительно использовали такие слова, как 'все', 'или' и 'не', не впадая в противоречие, о нас можно было бы сказать, что мы уже знаем, что то, что раскрывается в формулировке аналитических пропозиций, является иллюстрацией правил, управляющих нашим употреблением этих логических частиц. Поэтому здесь мы снова оправданы, говоря, что аналитические пропозиции не дают приращения нашему знанию.

Аналитический характер истин формальной логики был затемнен в логике традиционной ее недостаточной формализованностью. Ибо всегда говоря о суждениях вместо пропозиций и привлекая не относящиеся к делу психологические вопросы, традиционная логика создает впечатление, что она некоторым, особо тесным способом связана с работой мышления. На самом деле она связана с формальным соотношением классов, что демонстрируется тем фактом, что все ее правила вывода подпадают под исчисление классов Буля, которое, в свою очередь, подпадает под пропозициональное исчисление Рассела и Уайтхеда¹. Их система, изложенная в *Principia Mathematica*, делает

¹ См.: Karl Menger. 'Die Neue Logik', *Krise und Neuaufbau in den Exakten Wissenschaften*. P. 94–96; а также Lewis и Langford, *Symbolic Logic*. Chapter v.

ясным то, что формальная логика связана не со свойствами человеческого разума (и еще менее со свойствами материальных объектов), но просто с возможностью соединения пропозиций с помощью логических частиц в аналитические пропозиции и изучения формального соотношения этих аналитических пропозиций, посредством которого одна из них выводится из другой. Их процедура должна представить пропозиции формальной логики в виде дедуктивной системы, основанной на пяти исходных пропозициях, впоследствии сводимых к одной. Тем самым различие между логическими истинами и правилами вывода, которое утверждалось аристотелевской логикой, совершенно исчезает. Каждое правило вывода предстает как логическая истина, а каждая логическая истина может служить в качестве правила вывода. Три аристотелевских ‘закона мышления’ — закон тождества, закон исключенного третьего и закон непротиворечия — включены в систему, но они не рассматриваются как более важные, нежели другие аналитические пропозиции. Они не причисляются к предпосылкам этой системы. И, вероятно, сама система Рассела и Уайтхеда — это лишь одна среди многих возможных логик, каждая из которых составлена из тавтологий, столь же интересных для логики, сколь и произвольно отобранные аристотелевские ‘законы мышления’¹.

Пункт, который недостаточно раскрыт Расселом, если он вообще им осознавался, заключается в том, что каждая логическая пропозиция обоснована сама по себе. Ее обоснованность не зависит от ее включенности в систему и выводимости из определенных пропозиций, принимаемых за самоочевидные. Построение системы логики полезно как

¹ Для уточнения этого пункта см.: Lewis и Langford, *Symbolic Logic*. Chapter vii.

средство обнаружения и подтверждения аналитических пропозиций, но оно,, в принципе несущественно даже для этой цели. Ибо можно представить систему обозначений, в которой каждую аналитическую пропозицию можно было бы распознать как аналитическую посредством одной ее формы.

Тот факт, что обоснованность аналитической пропозиции никоим образом не зависит от ее выводимости из других аналитических пропозиций, служит нам оправданием для пренебрежения вопросом о том, сводимы ли пропозиции математики к пропозициям формальной логики так, как это предполагал Рассел¹. Ибо даже если определение кардинального числа как класса классов, равночисленных заданному классу, действительно содержит круг, а математические понятия невозможно свести чисто к логическим понятиям, верным все равно остается то, что пропозиции математики суть аналитические пропозиции. Они будут образовывать особый класс аналитических пропозиций, содержащих особые термины, но от этого они не будут в меньшей степени аналитическими. Ибо критерий аналитической пропозиции в том, что ее обоснованность следует просто из определения содержащихся в ней терминов, а это условие выполняется пропозициями чистой математики.

Математические пропозиции, относительно которых предположение об их синтетичности наиболее простительно, – это пропозиции геометрии. Ибо для нас естественно полагать, как считал Кант, что геометрия – это изучение свойств физического пространства, и что, следовательно, ее пропозиции имеют фактуальное содержание. И если мы в этом убеждены, а также осознаем, что истины геометрии необходимы и достоверны, то мы можем склониться

¹ См.: *Introduction to Mathematical Philosophy*. Chapter ii.

к принятию гипотезы Канта как единственно возможного объяснения нашего априорного знания этих синтетических пропозиций, что пространство – это форма созерцания нашего внешнего чувства; форма, накладываемая нами на содержание ощущения. Но хотя точка зрения, что чистая геометрия связана с физическим пространством, была правдоподобна во времена Канта, когда геометрия Евклида была единственно известной геометрией, последующее изобретение неевклидовых геометрий показало ее ошибочность. Теперь мы видим, что аксиомы геометрии – это просто определения, и что теоремы геометрии – это просто логические следствия этих определений¹. Сама по себе геометрия – не о физическом пространстве; по сути, о ней самой нельзя сказать, что она ‘о’ чем-то. Но мы можем использовать геометрию, чтобы рассуждать о физическом пространстве. Другими словами, придав аксиомам физическую интерпретацию, мы можем продолжить применять теоремы к тем объектам, которые этим аксиомам удовлетворяют. Можно применять геометрию к действительному физическому миру или нет, – это эмпирический вопрос, который выпадает из сферы самой геометрии. Следовательно, нет смысла спрашивать, какие из известных нам геометрий ложны, а какие истинны. Постольку, поскольку все они свободны от противоречия, все они истинны. Можно спросить только: какая из них наиболее полезна в какой-то заданной ситуации? какую из них наиболее легко и наиболее продуктивно можно применить к реальной эмпирической ситуации. Но пропозиция, устанавливающая, что определенное применение геометрии возможно, сама не является пропозицией этой геометрии. Сама геометрия говорит нам только то, что если нечто может быть подве-

¹ Ср.: H. Poincaré. *La Science et l'Hypothèse*. Part II. Chapter iii.

дено под определения, оно будет также удовлетворять теоремам. Следовательно, она представляет собой чисто логическую систему, а ее пропозиции являются чисто аналитическими.

Можно возразить, что использование схем в трактатах по геометрии показывает, что геометрическое доказательство не является чисто абстрактным и логическим, но зависит от нашего созерцания свойств фигур. Однако на самом деле использование схем несущественно для совершенно строгой геометрии. Схемы вводятся в качестве содействия нашему разуму. Они обеспечивают нас частным применением геометрии и поэтому помогают нам воспринять более общую истину, что аксиомы геометрии включают определенные следствия. Но тот факт, что для осознания этих следствий большинство из нас нуждаются в помощи примера, не показывает, что отношение между ними и аксиомами не является чисто логическим отношением. Он демонстрирует просто то, что наши умственные способности неадекватны задаче выполнения самых абстрактных процессов рассуждения без помощи созерцания. Другими словами, он не касается природы геометрических пропозиций, но представляет собой лишь эмпирический факт относительно нас самих. Более того, обращение к созерцанию, даже имеющему психологическую ценность, является также источником опасности для геометра. Он склонен делать предположения, которые относительно отдельной фигуры, принимаемой им в качестве иллюстрации, являются случайно истинными, а не следуют из его аксиом. Действительно, показано, что в этом повинен и сам Евклид, а следовательно, наличие фигуры существенно для некоторых из его доказательств¹. Это демонстрирует, что его система,

¹ Ср.: *M. Black. The Nature of Mathematics. P. 154.*

как он ее представляет, не является совершенно строгой, хотя, конечно, она и может быть таковой; но не показывает, что наличие фигуры существенно для подлинно строго геометрического доказательства. Предположить, что это так, значило бы принять за необходимую характеристику всех геометрий то, что на самом деле является лишь случайным дефектом отдельной геометрической системы.

Поэтому мы приходим к выводу, что пропозиции чистой геометрии являются аналитическими. И это приводит нас к отрицанию гипотезы Канта о том, что геометрия имеет дело с формами созерцания нашего внешнего чувства. Ибо основанием для этой гипотезы служило то, что она одна объясняет, как пропозиции геометрии могли бы быть истинными как априорно, так и синтетически; а мы видели, что синтетическими они не являются. Сходным образом наша точка зрения, что пропозиции арифметики являются не синтетическими, а аналитическими, приводит нас к отрицанию гипотезы Канта¹, что арифметика связана с нашим чистым созерцанием времени, с формой нашего внутреннего чувства. Таким образом, мы в состоянии отбросить трансцендентальную эстетику Канта, не сталкиваясь с эпистемологическими затруднениями, о которых обычно в этом случае говорят. Ибо единственный аргумент, который можно выдвинуть в пользу теории Канта, заключается в том, что она одна объясняет определенные 'факты'. А теперь мы обнаружили, что 'факты', которые она намеревается объяснить, вообще не являются фактами. Ибо хотя и верно, что мы обладаем априорным знанием необходимых пропозиций, но неверно, как предполагал Кант, что какая-то из этих необходимых пропозиций является синте-

¹ Эта гипотеза не упоминается в *Критике чистого разума*, однако утверждалась Кантом ранее.

тической. Все они без исключения являются аналитическими; или, другими словами, тавтологиями.

Мы уже объяснили, каким образом получается, что эти аналитические пропозиции являются необходимыми и достоверными. Мы видели, что причина, по которой они не могут быть опровергнуты опытом, состоит в том, что они ничего не утверждают об эмпирическом мире. Они просто фиксируют нашу тенденцию употреблять слова определенным образом. Мы не можем их отрицать, не нарушая те соглашения, которые предполагаются самим нашим отрицанием, и тем самым впадая в противоречие. И это – единственное основание их необходимости. Как полагает Витгенштейн, наше оправдание считать, что мир не мог бы осмысленно не подчиняться законам логики, заключается лишь в том, что мы не могли бы сказать о нелогичном мире, как он выглядит¹. А поскольку обоснованность аналитической пропозиции не зависит от природы внешнего мира, то она не зависит и от природы нашего сознания. Вполне возможно, чтобы мы использовали лингвистические соглашения, отличные от тех, которые мы используем на самом деле. Но чем бы ни были эти соглашения, тавтологии, в которых мы их фиксируем, всегда были бы необходимыми. Ибо всякое их отрицание было бы лишено смысла.

Итак, мы видим, что нет ничего таинственного в аподиктической достоверности логики и математики. Наше знание, что никакое наблюдение не может опровергнуть пропозицию ' $7+5=12$ ', зависит просто от того факта, что символическое выражение ' $7+5$ ' синонимично выражению ' 12 ' подобно тому, как наше знание, что всякий окулист – это глазной врач, зависит от того факта, что символ 'глаз-

¹ *Tractatus Logico-Philosophicus*. 3.031.

ной врач' синонимично символу 'окулист'. Такое же объяснение имеет силу для любой другой априорной истины.

Таинственным, на первый взгляд, кажется то, что эти тавтологии от случая к случаю могут приводить к сюрпризам, что в математике и логике есть возможность изобретения и открытия. Как говорит Пуанкаре: 'Если все утверждения, которые выдвигаются в математике, могут быть получены друг из друга посредством формальной логики, то математика не может составлять нечто большее, чем бесконечную тавтологию. Логический вывод не может научить нас ничему существенно новому, и если все должно вытекать из принципа тождества, то все должно быть к нему и сводимо. Но можем ли мы действительно допустить, что те теоремы, которые заполняют столь много книг, не служат никакой другой цели, кроме как окольным путем сказать, что " $A=A$ "?'¹ Пуанкаре находит это неправдоподобным. Его собственная теория состоит в том, что смысл изобретения и открытия в математике принадлежит ей в силу математической индукции, в силу принципа, согласно которому то, что истинно для числа 1, то истинно для $n+1$, при условии, что это истинно для n^2 , истинно для всех чисел. И он утверждает, что это – синтетический априорный принцип. На самом деле, он априорный, но не синтетический. Он является определяющим принципом натуральных чисел, служащим для того, чтобы отличить их от таких чисел, как бесконечные кардинальные числа, к которым он не может быть применен³. Кроме того, мы должны помнить, что открытия могут совершаться не

¹ *La Science et l'Hypothèse*. Part I. Chapter i.

² В предыдущих изданиях ошибочно утверждалось, что то, что 'истинно для n , когда истинно для $n+1$ '.

³ Ср.: B. Russell, *Introduction to Mathematical Philosophy*, Chapter iii. P. 27.

только в арифметике, но также в геометрии и формальной логике, в которых математическая индукция не используется. Так что даже если бы Пуанкаре был прав в отношении математической индукции, то он не обеспечил бы удовлетворительного объяснения тому парадоксу, что лишь группа тавтологий может быть столь интересной и приводящей к сюрпризам.

Верное объяснение весьма просто. Способность логики и математики приносить нам сюрпризы, как и их полезность, зависит от ограниченности нашего разума. Существо, чей интеллект бесконечно могуч, не проявляло бы интерес к логике и математике¹. Ибо оно было бы способно увидеть с первого взгляда все, что влекут его определения, и, соответственно, оно никогда не узнало бы из логического вывода что-то такое, что полностью уже не осознавало. Но наш интеллект не таков. Мы способны обнаружить с первого взгляда лишь незначительную часть следствий наших определений. Даже простая тавтология вроде ' $91 \times 79 = 7189$ ' находится вне сферы нашего непосредственного постижения. Дабы убедить себя в том, что ' 7189 ' синонимично ' 91×79 ', мы должны прибегнуть к вычислению, которое является просто процессом тавтологического преобразования; т.е. процессом, посредством которого мы изменяем форму выражений без изменения их значения. Таблица умножения – это правило выполнения данного процесса в арифметике; подобно тому, как законы логики суть правила для тавтологического преобразования предложений, выраженных в логическом символизме или в обыденном языке. Поскольку процесс вычисления выполняется более или менее механически, то нам легко сделать ошибку

¹ Ср.: Hans Hahn, 'Logic, Mathematic und Naturerkennen', *Einheitswissenschaft*, Heft II. P. 18. 'Ein allwissendes Wesen braucht keine Logik und keine Mathematik'.

и поэтому невольно противоречить самим себе. И это объясняет существование логически и математически 'ложных утверждений', которые, в противном случае, могут казаться парадоксальными. Ясно, что риск ошибки в логическом доказательстве пропорционален протяженности и сложности процесса вычисления. И точно так же чем более сложна аналитическая пропозиция, тем более интересна она для нас и к тем большим сюрпризам приводит.

Легко видеть, что опасность ошибки в логическом доказательстве можно минимизировать введением символических приспособлений, которые позволяют нам выражать в высшей степени сложные тавтологии в удобной и простой форме. И это дает нам возможность применять изобретения при выполнении логических исследований. Ибо правильно выбранное определение привлечет наше внимание к аналитическим истинам, которые, в противном случае, от нас ускользнули бы, а построение полезных и продуктивных определений может рассматриваться как творческий акт.

Таким образом, показав, что точка зрения, что все истины логики и математики являются аналитическими, не содержит необъяснимого парадокса, мы можем благополучно принять ее за единственное удовлетворительное объяснение их априорной необходимости. И, принимая ее, мы подтверждаем эмпиристское утверждение, что не может существовать априорное знание о реальности. Ибо мы показываем, что истины чистого разума, пропозиции которого, как мы знаем, обоснованы независимо от всякого опыта, являются таковыми только благодаря тому, что они лишены фактуального содержания. Сказать, что пропозиция истинна априорно – значит, сказать, что она является тавтологией. А тавтологии, хотя они и могут служить нам проводниками в нашем эмпирическом поиске знания, сами не содержат никакой информации о реальности.